

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Faizal Fachri
NIM : 224308092
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : github.com/muhammadfaizalfachri

1. Judul Laporan

Deteksi Warna dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari sistem kontrol cerdas.
2. Mahasiswa mampu mempelajari pemrograman pendeteksi warna pada objek menggunakan OpenCV melalui software Visual Studio Code.
3. Mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem dalam mengenali serta membedakan warna pada suatu objek.

3. Landasan Teori

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana membuat mesin atau komputer dapat meniru kemampuan berpikir manusia. Tujuannya adalah agar komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti menganalisis masalah, melakukan penalaran untuk mengambil keputusan, menerjemahkan bahasa, serta belajar dari pengalaman dan data yang diperolehnya (Sutojo, T; Mulyanto, Edi; Suhartono, 2011).

Kontrol cerdas adalah suatu pendekatan dalam sistem kendali yang memanfaatkan metode atau algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk mengatur, mengoptimalkan, dan menyesuaikan kinerja suatu sistem secara otomatis. Berbeda dengan kontrol konvensional yang biasanya hanya menggunakan model matematis tetap, kontrol cerdas mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, ketidakpastian, serta perubahan sistem yang kompleks dan dinamis (Ihsan & Armin, 2024).

Machine Learning (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan machine learning, sistem dapat mengenali pola, membuat prediksi, serta meningkatkan kinerjanya seiring bertambahnya pengalaman atau data yang diproses (El Naqa & Murphy, 2015).

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah pustaka pemrograman bersifat open source yang dikembangkan pertama kali oleh Intel pada tahun 1999 dan sekarang dikelola oleh OpenCV.org. OpenCV ditulis dalam bahasa C/C++ dan memiliki antarmuka (binding) untuk berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan MATLAB. Pustaka ini dirancang khusus untuk aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan citra digital, computer vision, serta machine learning. OpenCV banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti deteksi wajah, pengenalan objek, pengolahan gambar medis, augmented reality, hingga sistem kendaraan otonom. Karena sifatnya yang open source, OpenCV memiliki komunitas yang besar dan terus diperbarui untuk mendukung perkembangan teknologi computer vision modern (Sharma et al., 2021).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada percobaan kali ini menggunakan bahasa pemrograman python untuk membuat program mendeteksi warna dengan mengatur HSV (Hue Saturation Value). Masing-masing warna memiliki HSV yang berbeda-beda, pada percobaan ini warna yang diinginkan adalah warna merah berarti mengatur HSV untuk warna merah supaya nanti warna merah terdeteksi. Untuk memberi label pada warna tersebut panggil fungsi label. Ketika warna merah terdeteksi pada kamera maka masking akan memilah bagian objek yang berwarna merah, ketika terdeteksi warna merah maka akan ada label yang menampilkan bahwa terdeteksi warna merah dari objek tersebut.

Diskusi:

1. AI dengan computer vision dapat ditingkatkan untuk sistem control bisa diterapkan untuk mengetahui banyaknya pengendera yang melintas

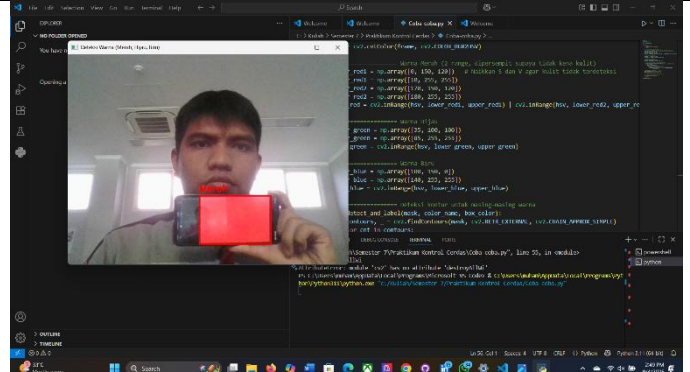
pada sebuah lampu lalu lintas, kemudian dapat diatur untuk mengatur durasi lampu merah untuk mengurai kepadatan yang terjadi.

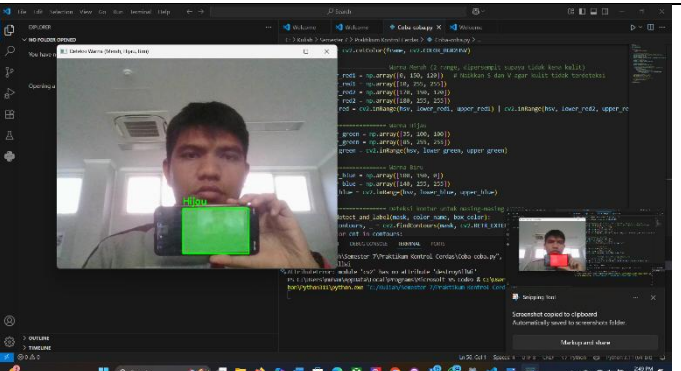
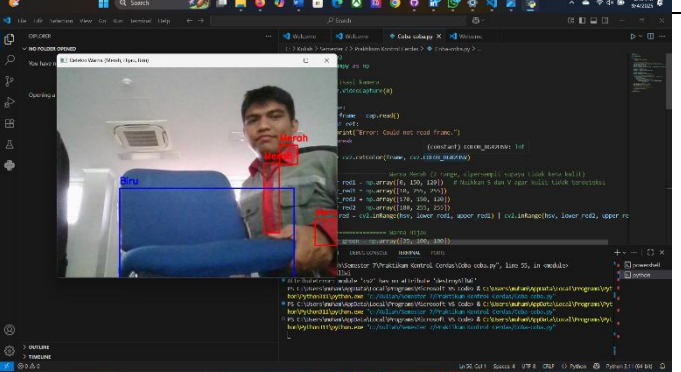
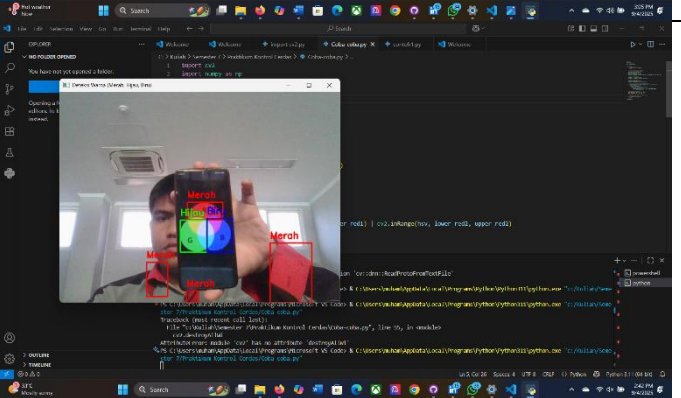
2. Kelebihan pada metode deteksi objek berbasis warna yaitu mudah diimplementasikan yang artinya tidak perlu dataset yang besar atau training AI. Untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap cahaya artinya jika ada perubahan cahaya atau pantulan cahaya akan mengubah hasil deteksi.
3. Cara untuk meingkatkan akurasi sistem deteksi objek yaitu dengan mengatur pencahayaan yang lebih terang dan kamera yang digunakan untuk mendeteksi objek harus lebih tajam untuk meningkatkan tingkat presisi.

5. Assignment

Pada percobaan kali ini diawali dengan mendeteksi warna merah menggunakan OpenCV, kemudian pada program dimodifikasi untuk mendeteksi warna yang lain. Disini warna yang diinginkan adalah warna hijau dan biru, langkah yang diambil yaitu dengan merubah HSV dan juga merubah label yang ditampilkan untuk warna hijau dan biru. Setelah mencoba dengan warna satu persatu kemudian saya memodifikasi program untuk mendeteksi ketiga warna tersebut secara bersamaan dengan menambah bounding box dan label dari masing-masing warna kedalam satu frame kamera.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Warna	Hasil
1.	Merah	

2.	Hijau	
3.	Biru	
4.	Merah, Hijau, dan Biru	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. OpenCV mampu mendeteksi warna secara real-time dengan memanfaatkan pengolahan citra berbasis ruang warna HSV, sehingga sistem dapat mengenali objek sesuai rentang warna yang telah ditentukan.
2. Proses segmentasi warna berjalan efektif ketika rentang nilai HSV ditentukan secara tepat, namun akurasi deteksi dapat dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, bayangan, serta kualitas kamera.

8. Saran

Untuk percobaan berikutnya, sistem deteksi warna dengan OpenCV dapat ditingkatkan dengan menambahkan kalibrasi otomatis rentang HSV agar lebih adaptif terhadap kondisi cahaya, menggunakan preprocessing untuk mengurangi noise, serta menggabungkan deteksi warna dengan fitur lain seperti bentuk atau machine learning sehingga hasil deteksi menjadi lebih akurat dan stabil.

9. Daftar Pustaka

- El Naqa, I., & Murphy, M. J. (2015). *What Is Machine Learning? BT - Machine Learning in Radiation Oncology: Theory and Applications* (I. El Naqa, R. Li, & M. J. Murphy (eds.); pp. 3–11). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_1
- Ihsan, & Armin. (2024). Desain dan Perancangan Internet of Things Sebagai Sistem Kontrol Cerdas Motor 1 Phase. *Jurnal Sains Terapan*, 10(2).
- Sharma, A., Pathak, J., Prakash, M., & Singh, J. N. (2021). Object Detection using OpenCV and Python. *2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICAC3N)*, 501–505. <https://doi.org/10.1109/ICAC3N53548.2021.9725638>
- Sutojo, T; Mulyanto, Edi; Suhartono, V. (2011). *Kecerdasan Buatan*. 211–235.